

Seguidor lumínico de dos ejes (“Girasol”)

Vamos a diseñar e implementar un sistema electrónico capaz de detectar la dirección de la fuente de luz más intensa de su entorno y orientar su cabeza móvil hacia ella de forma autónoma.

- Cuatro sensores LDR ubicados en una plaquita separadas por una cruz (formando 4 cuadrantes) captan la luz que llega hasta ellos. Usando el ADC de la placa se leen los valores de tensión captados por cada LDR.
- Haciendo comparaciones entre la cantidad de luz que se capta, el sistema se moverá independientemente. Para ello se usará un TIMER que servirá para generar una onda PWM que les indicará a 2 servomotores a qué posición debe moverse cada uno. Se generaría una onda para cada servomotor ya que cada uno tiene la posibilidad de moverse en un rango de 0° - 180° .
- Mediante el uso de un USB – UART se contará con la posibilidad de un comando enviado desde la computadora que cortará con todo el proceso realizado y llevará a los servomotores a una posición predeterminada (ambos servos a 90° , por ejemplo). A su vez, desde la placa se enviarían los valores medidos por cada LDR para saber qué se está midiendo en tiempo real. Así, contamos con el pedido de la comunicación bidireccional.
- Mientras el sistema esté buscando la posición a la que debe moverse para centrar la luz recibida, se emitirá un sonido por un buzzer piezoeléctrico utilizando DMA y DAC. Cuando el dispositivo logre centrarse en base a la luz que recibe, dejará de sonar. Cumpliendo así también con los requisitos de GPDMA y DAC.

Hardware a utilizar

- Placa de desarrollo NXP LPC1769
- 2 x Servomotores SG90S
- 4 x Sensores LDR
- 1 x Módulo USB – UART
- 1 x Buzzer Piezoeléctrico Pasivo
- 1 x Fuente de Alimentación de 5 V
- Estructura mecánica para el movimiento del sistema